同济大学课程考核试卷（B 卷）

2006—2007 学年第二学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122009　　课名：线性代数（2 学分）　　考试考查：考查

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　)、重考(√　)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空（共 30 分）

1、 如果三阶矩阵 $A=(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)$ 的行列式的值为 2，则矩阵 $B=(\alpha_1 \quad 2\alpha_1+\alpha_2 \quad 3\alpha_2+2\alpha_3)$ 的行列式的值为：＿＿＿＿＿＿．

2、 若向量 $\alpha=\left(\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad x\right)$ 长度为 1，则 $x=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

3、 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\3&1&x\\4&0&5\end{pmatrix}$ 可对角化，$x=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

4、 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\2&x&y\\1&0&0\end{pmatrix}$ 的秩为 2，$x=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

5、 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+4x_3^2$ 的矩阵 $A=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

6、 如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，并且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，则 s,t 间满足的关系是：＿＿＿＿＿＿．

7、 $A=\begin{pmatrix}1&x&4\\3&6&1\\2&7&y\end{pmatrix}$ 中元素 x 的代数余子式的值为：＿＿＿＿＿＿＿＿．

8、 设 A 为三阶矩阵，其伴随矩阵为 A^*．如果 $|A|=3$，则 $|A^*|=$＿＿＿＿＿＿＿＿．

9、 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&x&6\\3&6&x\end{pmatrix}$ 正定，则 x 的取值范围是＿＿＿＿＿＿＿＿．

10、如果齐次线性方程组 $A_{m\times n}X=0$ 的基础解系由 $r(r<n)$ 个解向量组成，则系数矩阵 A 的秩为_____.

二、（10分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\\3&4&1&2\\2&3&4&1\end{vmatrix}$.

三、（10分）已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&3\\2&2\\3&1\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足：$AXB=C$，求矩阵 X

四、（10 分）求向量组 $\alpha_1=(1,\ 0,\ 2,\ 1)^T$，$\alpha_2=(1,\ 2,\ 0,\ 1)^T$，$\alpha_3=(2,\ 1,\ 3,\ 0)^T$，$\alpha_4=(2,\ 5,\ -1,\ 4)^T$，$\alpha_5=(1,\ -1,\ 3,\ -1)^T$ 的一个最大线性无关组，并用该最大线性无关组表示向量组中其余向量.

五、（15分）讨论λ、μ取何值时，线性方程组$\begin{cases}\lambda x_1 + x_2 + x_3 = 4\\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 3\\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 4\end{cases}$有解，求其解.

六、（15 分）设 $A=\begin{pmatrix}4 & 4 & -2\\ 4 & 4 & 2\\ -2 & 2 & 7\end{pmatrix}$，求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵，并写出此对角阵.

七、（10分）如果B可逆且$A^2+BA-2AB-2B^2=0$，证明：$R(A+B)+R(A-2B)=n$.

2006-2007（下）

2 学时线性代数期末试卷 B

参考答案

一、（30 分）1、4；2、$\frac{\sqrt{14}}{6}$；3、3；4、2；5、$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$；6、$s\le t$；7、$2-3y$；

8、9；9、$x>9$；10、$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}|A|, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$。

二、（10 分）解：

$$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\\3&4&1&2\\2&3&4&1\end{vmatrix}=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&1&2&3\\1&4&1&2\\1&3&4&1\end{vmatrix}=10\begin{vmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-1&-1\\0&2&-2&-2\\0&1&1&-3\end{vmatrix}=-10\begin{vmatrix}1&1&1\\0&-4&-4\\0&0&-4\end{vmatrix}=-160$$

三、（10 分）解：由 $AX=AB+X$ 得：$(A-E)X=AB$，所以 $X=(A-E)^{-1}AB$。

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix},\quad B^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix},\ \text{故}$$

$$X=A^{-1}CB^{-1}=A^{-1}\begin{pmatrix}-12&5\\-4&2\\4&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-32&13\\40&-8\\0&4\end{pmatrix}。$$

四、（10 分）

解：

$$(\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3\ \ \alpha_4\ \ \alpha_5)=\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\0&-2&-1&-5&1\\0&0&-2&2&-2\end{pmatrix}$$

$$\to\cdots\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},\ \text{所以向量组的秩为 3，}\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3\text{为一个最大线性无关}$$

组，$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3,\alpha_5=-\alpha_2=3\alpha_3$。

五、（15分）解：系数行列式 $D=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \mu & 1\\ 1 & 2\mu & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \mu & 1\\ 0 & \mu & 0\end{vmatrix}=\mu\begin{vmatrix}\lambda & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=\mu(\lambda-1)$ ，由克莱姆法则，

（1） 当 $D\neq 0$，即 $\lambda\neq 1$ 且 $\mu\neq 0$ 时，方程组有唯一解；解为 $x_1=\dfrac{1-2\mu}{\mu(\lambda-1)}$，$x_2=\dfrac{1}{\mu}$，

$x_3=\dfrac{4\mu-2\lambda\mu-1}{\mu(\lambda-1)}$；

（2） 当 $\mu=0$ 时，方程组增广矩阵行等价于 $\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1 & 4\\ 1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，方程组无解。

（3） 当 $\lambda=1$ 时，方程组增广矩阵行等价于 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1-2\mu\end{pmatrix}$，当 $\mu\neq\dfrac{1}{2}$ 时方程组没有解。当 $\mu=\dfrac{1}{2}$ 时，有无穷多解，通解为 $X=\begin{pmatrix}2\\ 2\\ 0\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$，其中 c 为任意常数。

六、（15分）解：特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=8,\lambda_3=-1$；属于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=8$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ -2\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$；标准正角化得：$\eta_1=\begin{pmatrix}\dfrac{\sqrt{5}}{5}\\ 0\\ \dfrac{-2\sqrt{5}}{5}\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}\dfrac{4\sqrt{5}}{15}\\ \dfrac{\sqrt{5}}{3}\\ \dfrac{2\sqrt{5}}{15}\end{pmatrix}$；属于特征值 $\lambda_3=-1$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}2\\ -2\\ 1\end{pmatrix}$，单位化得 $\eta_3=\begin{pmatrix}\dfrac{2}{3}\\ -\dfrac{2}{3}\\ \dfrac{1}{3}\end{pmatrix}$。令 $P=(\eta_1\quad\eta_2\quad\eta_3)$，则 P 为正

交矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}8&&\\&8&\\&&-1\end{pmatrix}$。

七、（10分）证明：因为 $(A+B)(A-2B)=A^2+BA-2AB-2B^2=0$，所以 $R(A+B)+R(A-2B)\le n$；另一方面，$R(A+B)+R(A-2B)\ge R\{(A+B)-(A-2B)\}=R(3B)=n$（因 B 可逆），故 $R(A+B)+R(A-2B)=n$。